

集合的概念 與表示法

高一數學 · 抽離小組 · 第 1 課 (40 分鐘)

帶走一句：睇到「 $\in$ 」，就讀「屬於」



● 今日課堂流程

1

咩係集合？

2

喺唔喺入面： $\in$ 同 $\notin$

3

常用數集： $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$

4

兩種寫法：列舉法 / 描述法

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

書包裡面，邊啲算「文具」？

鉛筆 擦膠 水樽 麵包 間尺 紙巾

你頭先做嘅「分類」，數學就叫做「集合」。

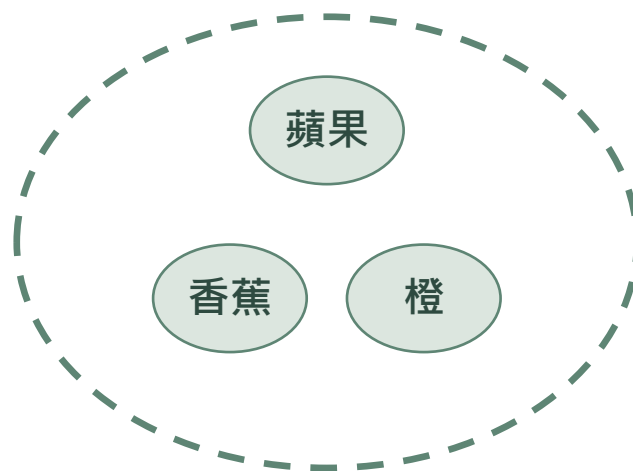
● 咩係集合？ ★

具體

一籃生果

蘋果、橙、香蕉
放埋喺同一個籃

表徵



用一個圈，圈住佢哋

抽象

$A = \{\text{蘋果}, \text{橙}, \text{香蕉}\}$

蘋果 $\in A$

↓ 集合 = 一堆確定嘅對象，放埋一齊

● 集合的三要素

確

確定性 係就係，唔係就唔係

「高個子」唔清楚 → 唔算集合

互

互異性 同一樣嘢只算一次

$\{1, 2, 2\}$ 要寫成 $\{1, 2\}$

無

無序性 邊個先寫都一樣

$\{1, 2\}$ 同 $\{2, 1\}$ 係同一個

● 呢個寫法啱唔啱？



錯 $\{1, 2, 2, 3\}$

2 寫咗兩次 — 犯咗互異性



啱 $\{1, 2, 3\}$

重複嘅只算一次



啱 $\{1, 2\} = \{2, 1\}$

順序唔緊要 — 無序性

► 轉換點：一齊讀一次三要素

● 喺唔喺入面 ★

∈

讀「屬於」

喺入面

$$2 \in \{1, 2, 3\}$$

∉

讀「唔屬於」

唔喺入面

$$5 \notin \{1, 2, 3\}$$

● $\in$ 只講「元素 $\rightarrow$ 集合」



啱 $2 \in \{1, 2, 3\}$
2 係一粒元素 — 啱用 $\in$



錯 $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$
 $\{2\}$ 係一個集合，唔係元素

● 常用數集符號 ★

符號	意思	例
$\mathbf{N}$	自然數 (包括 0)	$0, 1, 2, 3, \dots$
$\mathbf{N}^*$	正整數	$1, 2, 3, \dots$
$\mathbf{Z}$	整數	$\dots, -2, -1, 0, 1, \dots$
$\mathbf{Q}$	有理數	分數、有限小數
$\mathbf{R}$	實數	數線上所有數

● 兩種寫法 ★

列舉法

一個個列出嚟

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

咁用：元素少

描述法

講清楚條件

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$$

咁用：元素多

同一個集合，兩種寫法都得 · 再一頁就落手做

● 描述法 → 列舉法，四步走

1 睇條件： $x \in \mathbb{N}$ 而且 $x < 5$

2 逐個試：0、1、2、3、4 啱

3 寫出嚟： $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

4 檢查：全部都細過 5 ✓

之後做練習，照住呢四步行。

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

填 $\in$ 或 $\notin$:

3 ____ $\{1, 2, 3\}$

4 ____ $\{1, 2, 3\}$

★★☆

練習 B

用列舉法寫：

細過 6 嘅正整數

$B = \{ \quad \}$

★★★

練習 C

用描述法寫：

所有偶數

試下寫多過一種

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

集合 = 一堆確定、唔重複、
唔講次序嘅對象

保底三句

- ① $\in$ 讀「屬於」，即係喺入面
- ② $\notin$ 讀「唔屬於」，即係唔喺入面
- ③ $\{ \}$ 係列舉法， $\{x \mid \text{條件}\}$ 係描述法

你今日識咗集合嘅語言

落堂前，同隔離位講一次： $\in$ 讀「屬於」

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。